

Plánování projektů

Karel Richta

Katedra technických studií
Vysoká škola polytechnická Jihlava

© Karel Richta, 2024

Softwarové inženýrství, SWI
03/2024, Lekce 3

<https://moodle.vspj.cz/course/view.php?id=202893>



Realizovat projekt, či nikoliv?

- V rámci úvodní studie bychom měli získat podklady pro rozhodnutí, zda projekt realizovat, či nikoliv.
- Patří sem zejména vymezení hranice systému na základě sestaveného katalogu požadavků a modelu jednání.
- Nyní bychom měli odhadnout, kolik nás realizace, či nákup bude stát a co nám přinese.
- Odhad nákladů lze provést:
 - na základě zkušeností s podobným projektem,
 - pomocí plánování (dekompozice projektu na detailní úlohy),
 - pomocí statistických metod.
- Odhad výnosů lze provést:
 - na základě zkušeností s podobným projektem,
 - využitím rozmanitých obchodních znalostí a principů.

Co je cílem plánování?

- Plány nejsou vytvářeny proto, aby se dodržovaly (i když se na to dají také použít).
- Plánování je nutné proto, abychom si rozmysleli, co je třeba udělat.
- Plánování je zaměřeno na odstranění nejistoty.
- Plánování se využívá pro sestavení odhadu harmonogramu a rozpočtu.
- Plánování je nástrojem pro řízení projektů.
- Plánování projektů je řešení problému:
„jak dlouho a za kolik“ metodou
„divide et impera“.



Typy plánování

- Strategické plánování
 - dlouhodobé – řádově desítky let a více
 - cíle organizace, možné způsoby jejich realizace, vnější a vnitřní činitelé, kteří ovlivňují možnosti, výběr alternativ
- Taktické plánování
 - střednědobé – řádově měsíce až roky
 - způsob, kterým je vybraná alternativa uskutečňována
 - přidělení potřebných zdrojů
 - rozvržení času
- Operační plánování
 - krátkodobé – řádově hodiny až měsíce
 - rozvržení času a přidělení potřebných prostředků

Postup plánování

- **Strategické** plánování definuje potřebné projekty.
- Plán jejich realizace vzniká **taktickým** plánováním, kde je projekt rozdělen na úlohy.
- Řešení úloh přiřazenými zdroji je věcí **operativního** plánování.
- Plánování projektů je zaměřeno na realizaci – podrobný popis dílčích činností na projektu, jejich vzájemné vztahy a rozvržení času, zdrojů a prostředků na tyto dílčí činnosti.
- Plánování realizace SW projektů je typickým příkladem **taktického** plánování.

Elementy plánu projektu

- úlohy (tasks)
 - vyžadují čas a zdroje
- milníky (milestones)
 - kontrolní okamžiky
- zdroje (resources)
 - lidé, vybavení, místa
- vztahy (dependencies, assignments)
 - co dříve, co později, kdo-co udělá

Co je to úloha?

Projekt:

- stěhování firmy

Příklady úloh:

- nalezení nového místa
- rozebrání nábytku
- převoz nábytku
- sestavení nábytku

Co je to milník?

Projekt:

- stěhování firmy

Příklady milníků:

- nové místo je připraveno
- uzavřena smlouva se stěhovací firmou
- nábytek je zabalen
- přesun dokončen

Co je to zdroj?

Projekt:

- stěhování firmy

Příklady zdrojů:

- architekt (člověk)
- malíř (člověk)
- stěhovací vůz (prostředek)
- sklad (místo)

Co je to vztah?

Projekt:

- stěhování firmy

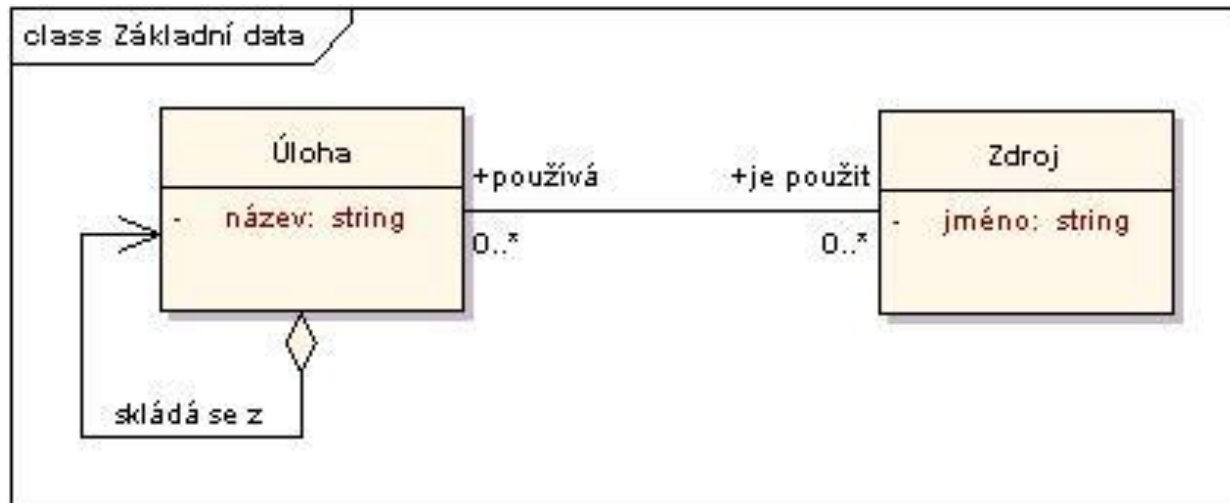
Příklady vztahů:

- nábytek je třeba nejprve zabalit a pak stěhovat
- úloha „malování“ je pořízena úloze „příprava“
- zdroj malíř je přiřazen úloze „malování“

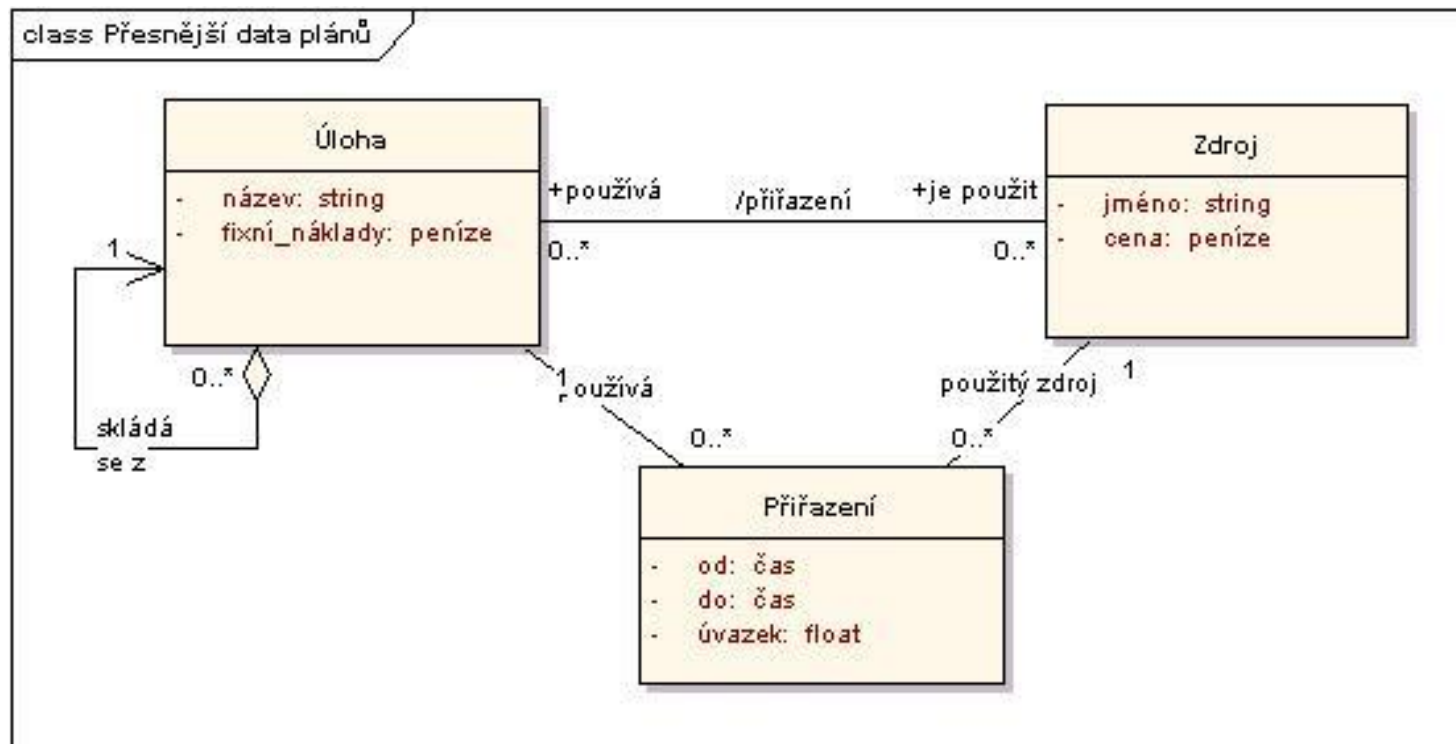
Nástroje pro přípravu plánů

- MS Project
- MinuteMan
- SmartDraw
- WBS Chart Pro
- ...

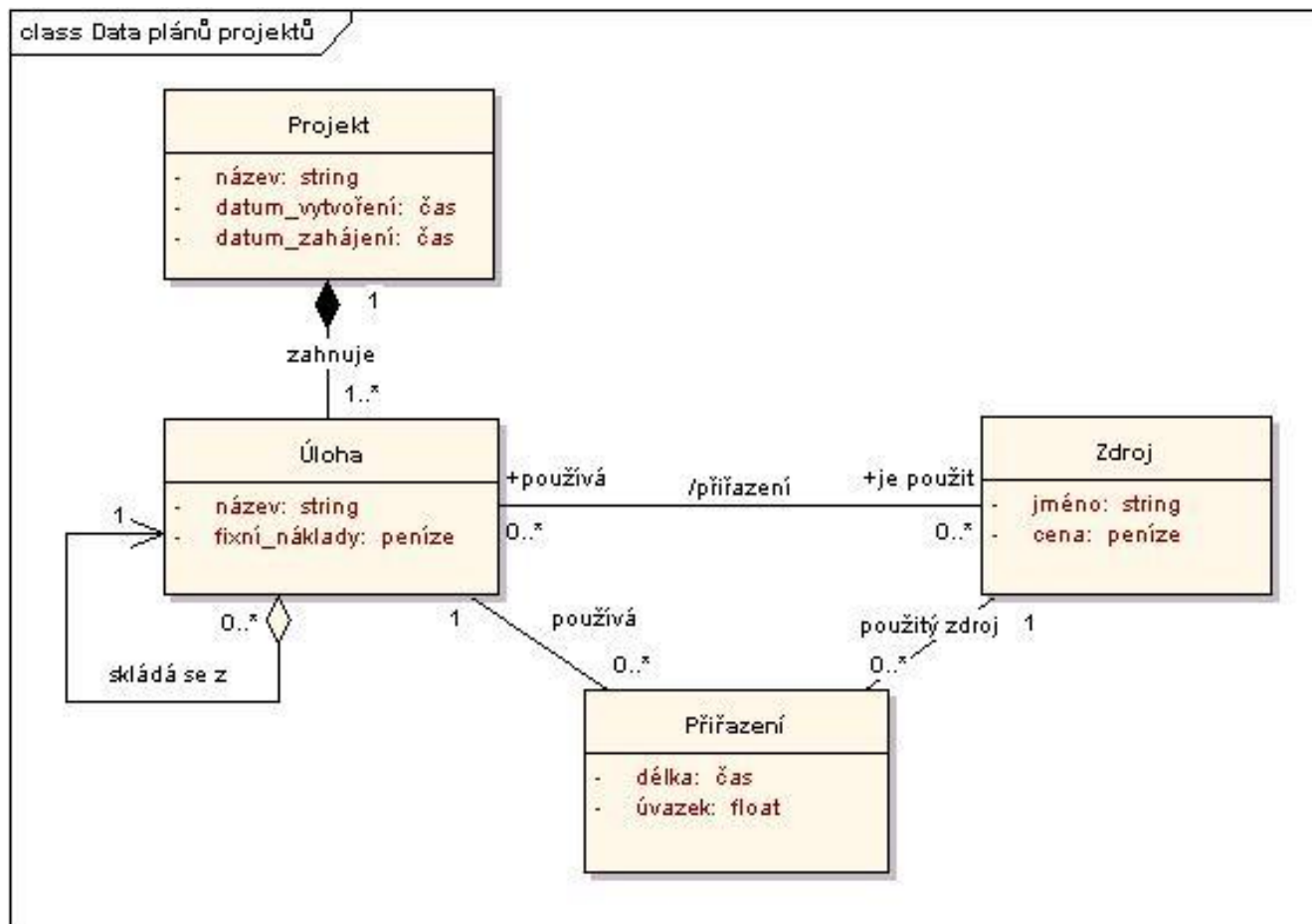
Základní data



Přesnější data plánu



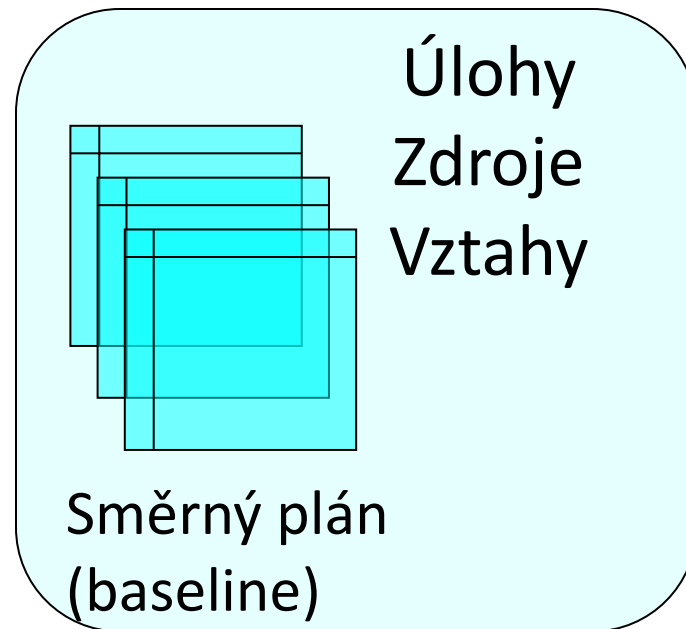
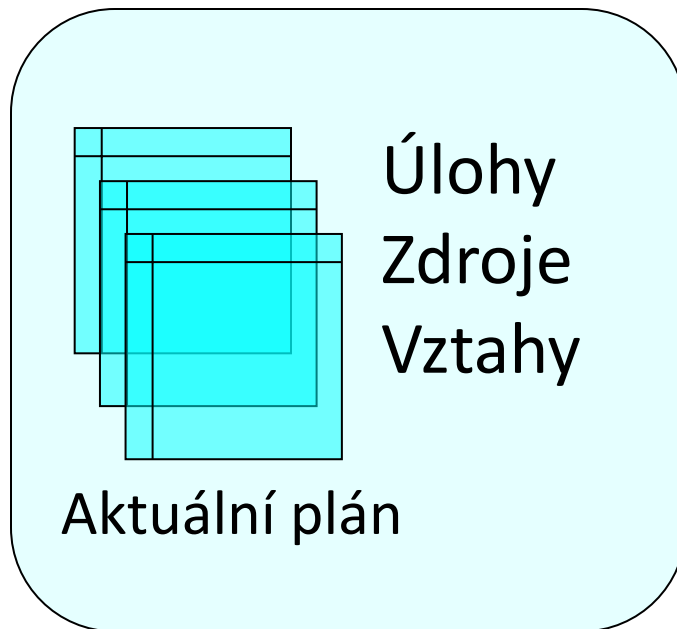
Podrobněji





Informace ukládané o plánu projektu

(Příklad pro MS Project)



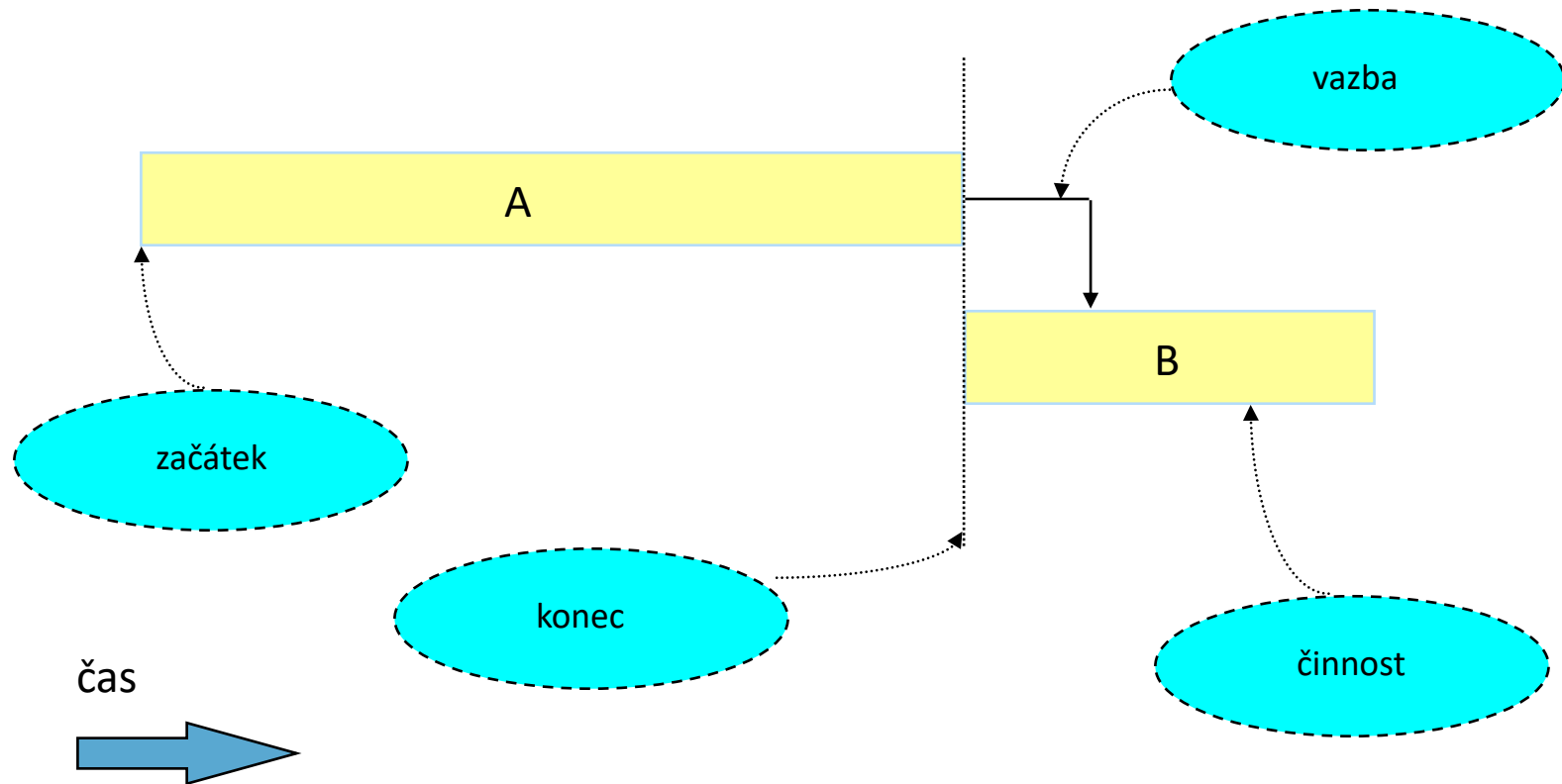
nástroje

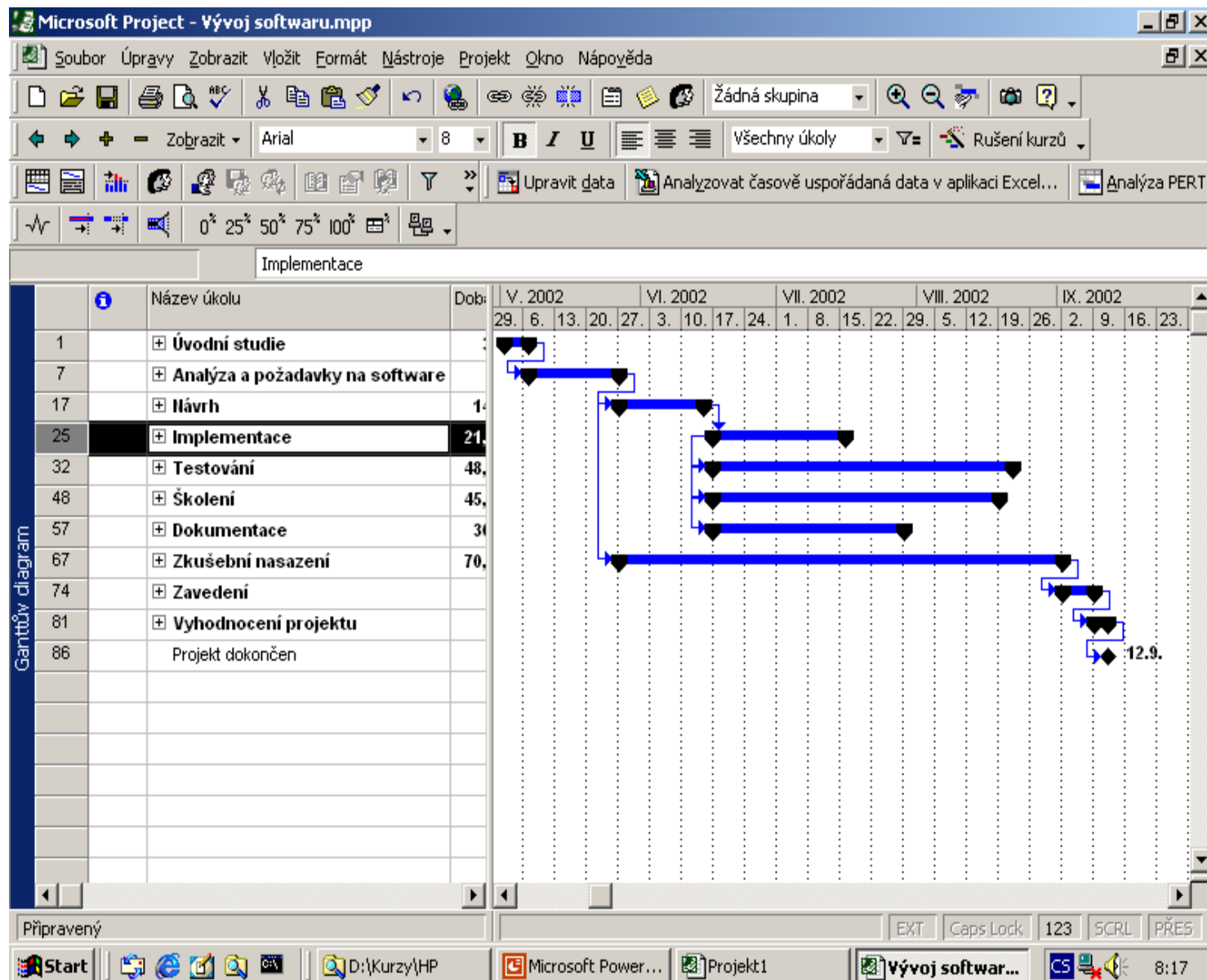
kalendáře, sestavy, pohledy, lišty, makra, ...

Techniky zobrazení plánu

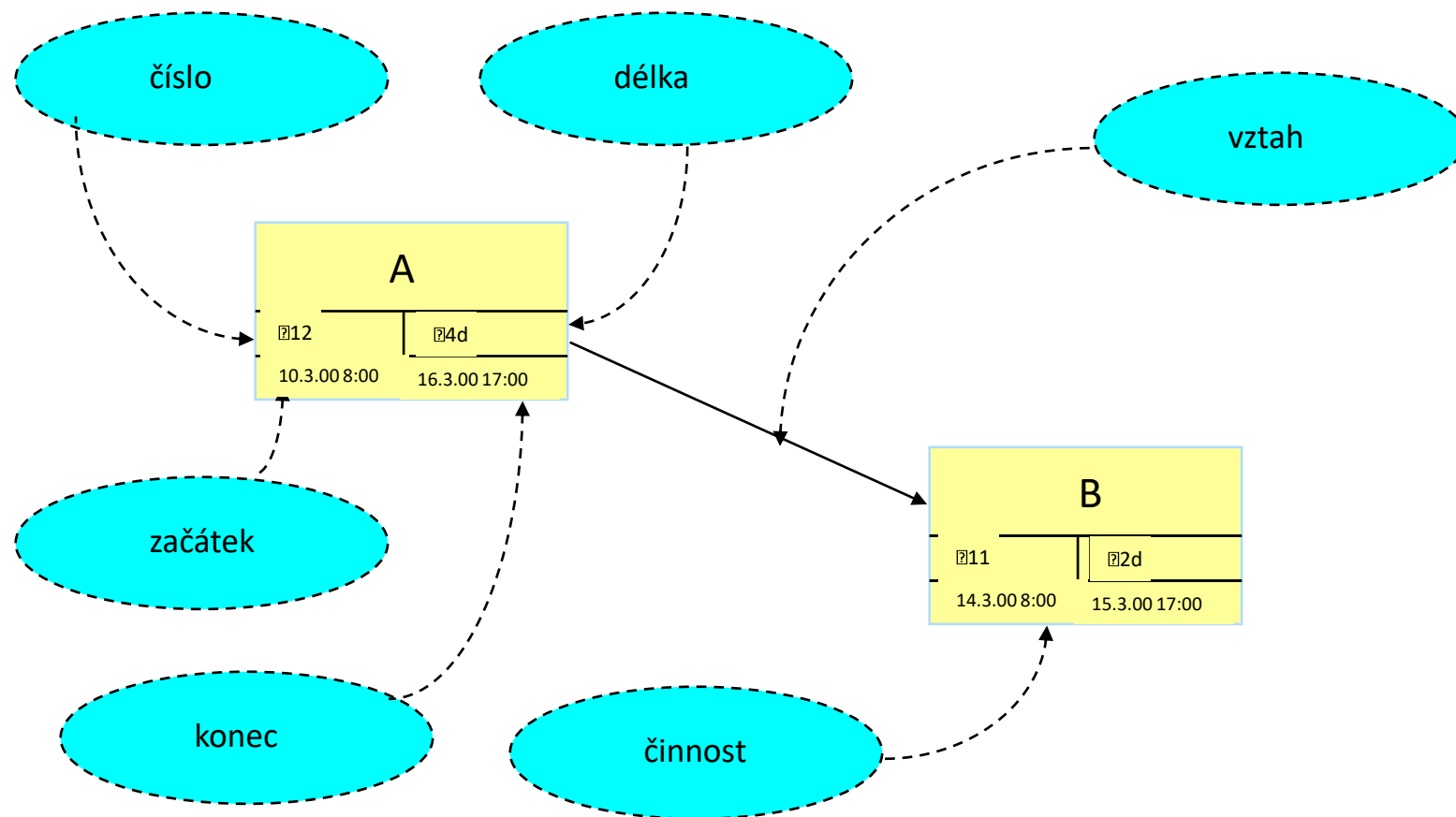
- **atomy**: činnosti + vztahy + zdroje
- **přímočaré plánování** (Gantt Charts) – podle Henryho Gantta (původně nazývána sloupcové grafy)
- **síťové plánování** (PERT – Program Evaluation Review Technique) vyvinuta na zakázku pro armádu (Polaris, Lockheed)

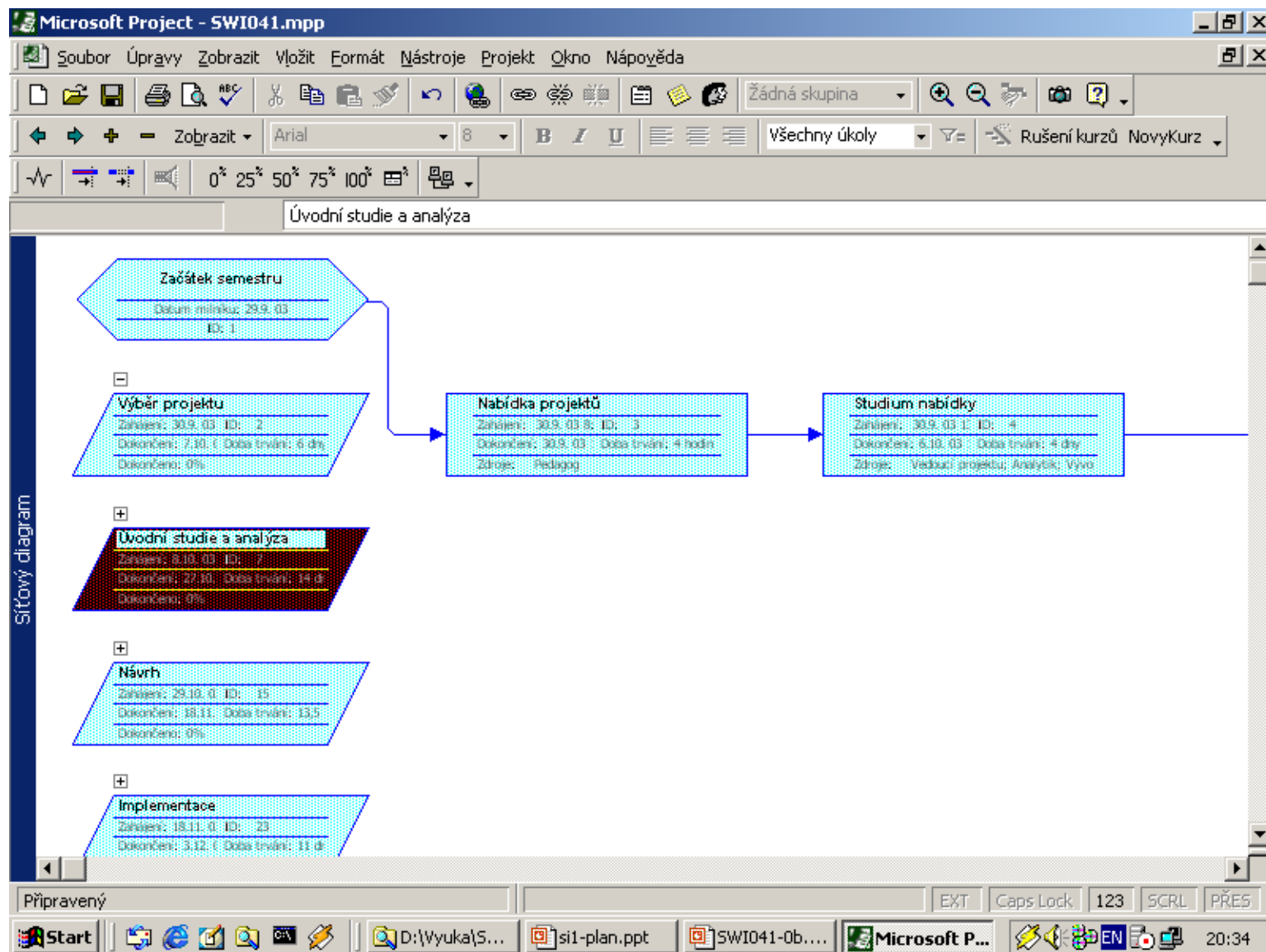
Ganttovy (sloupcové) grafy

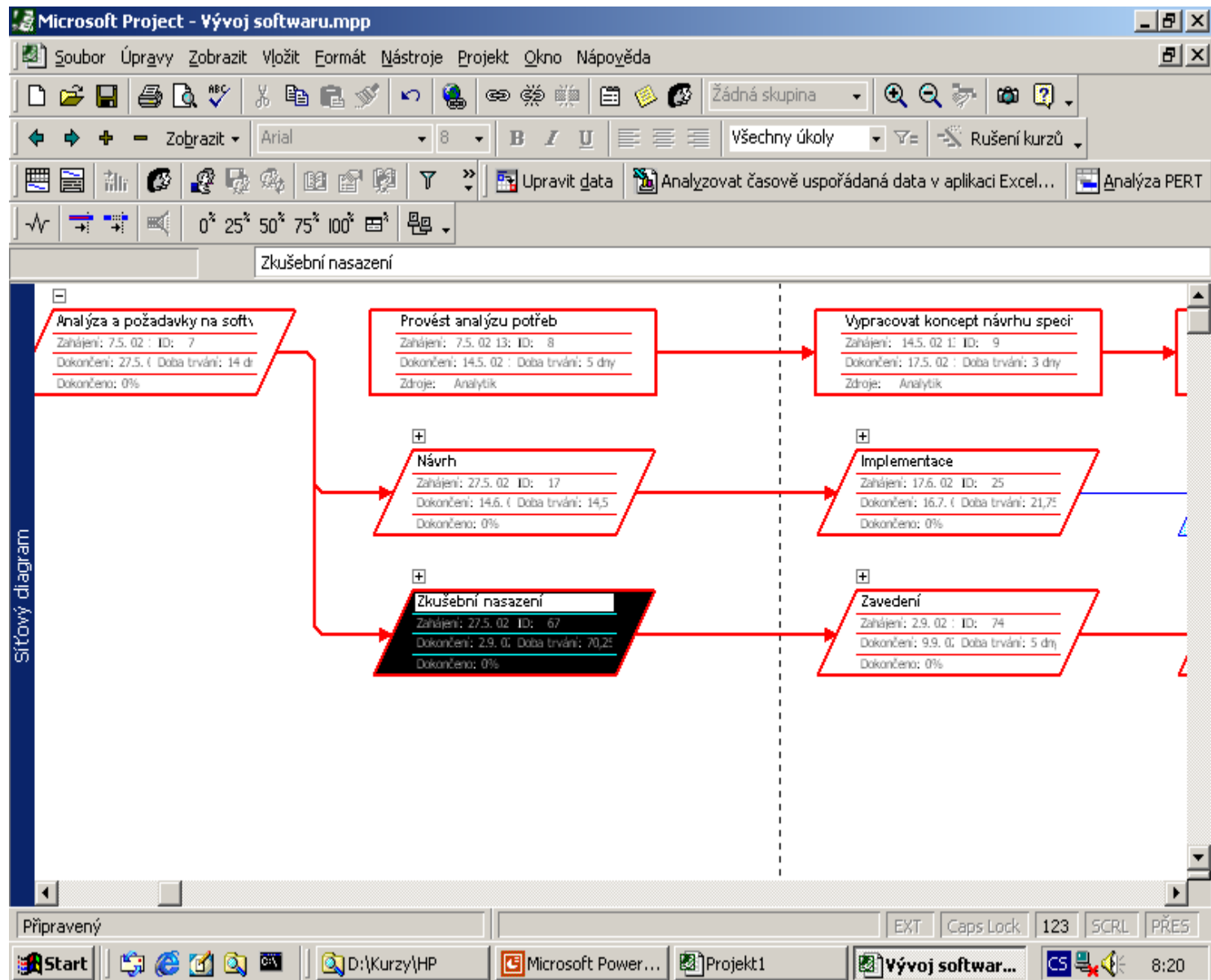




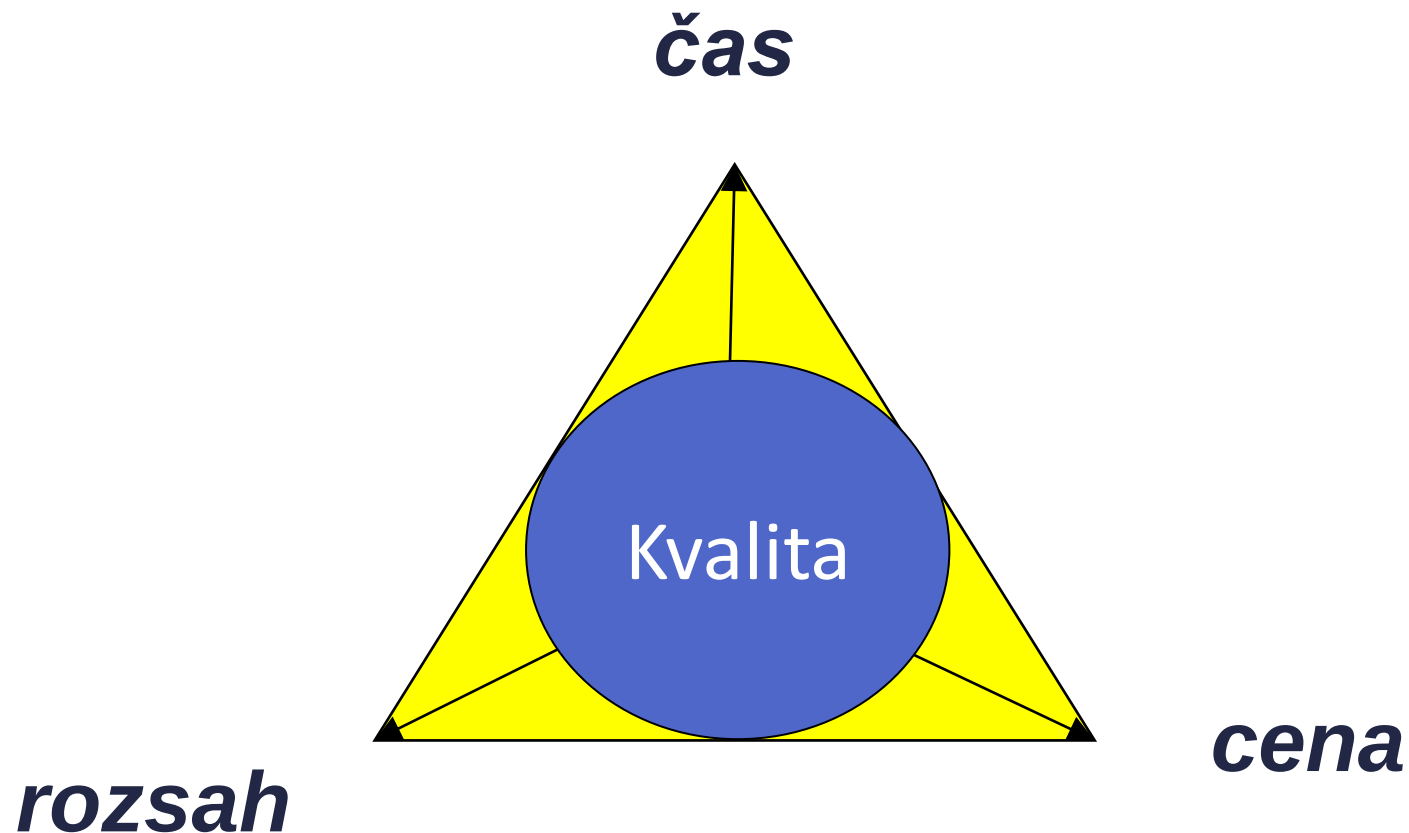
Síťový plán podle PERT



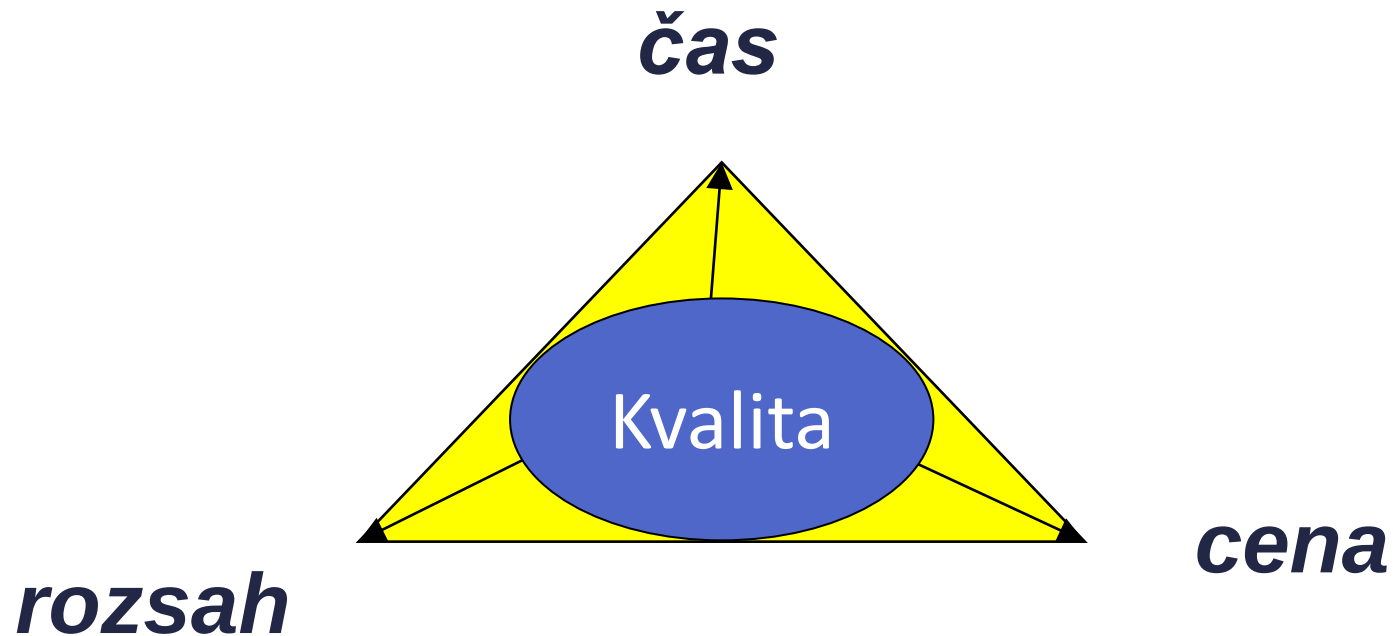




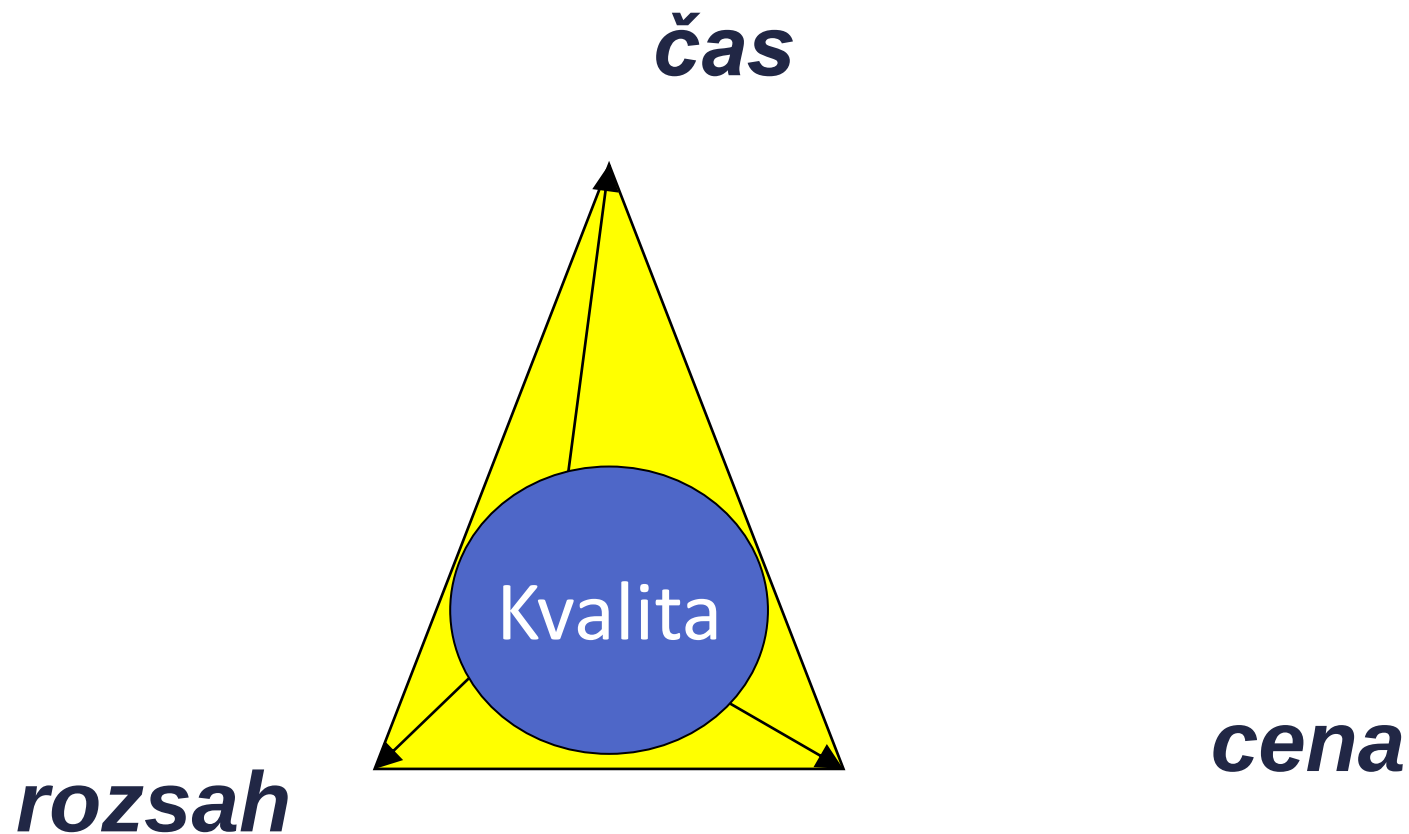
Magický trojúhelník projektu



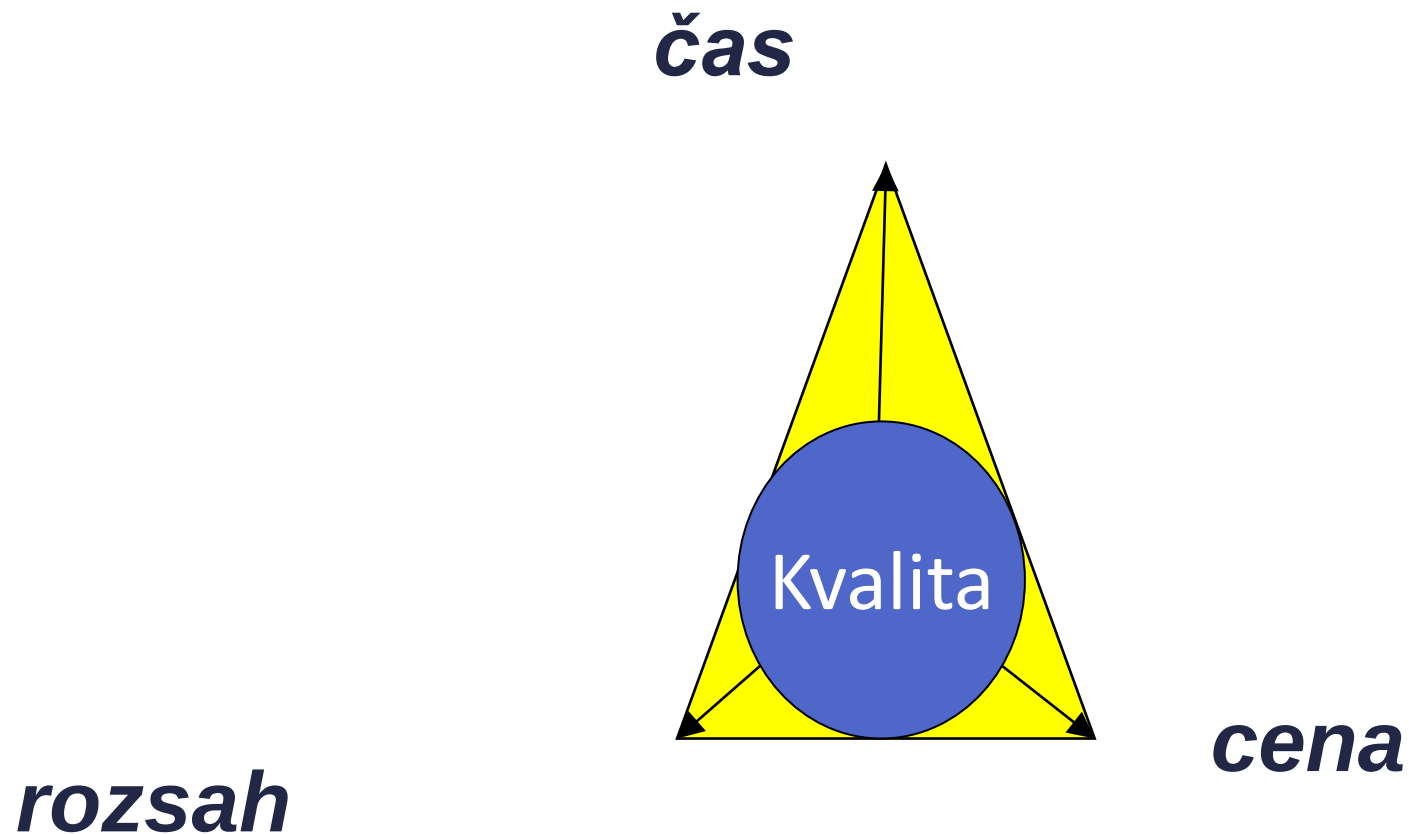
Zkrátíme čas?



Nebo cenu?

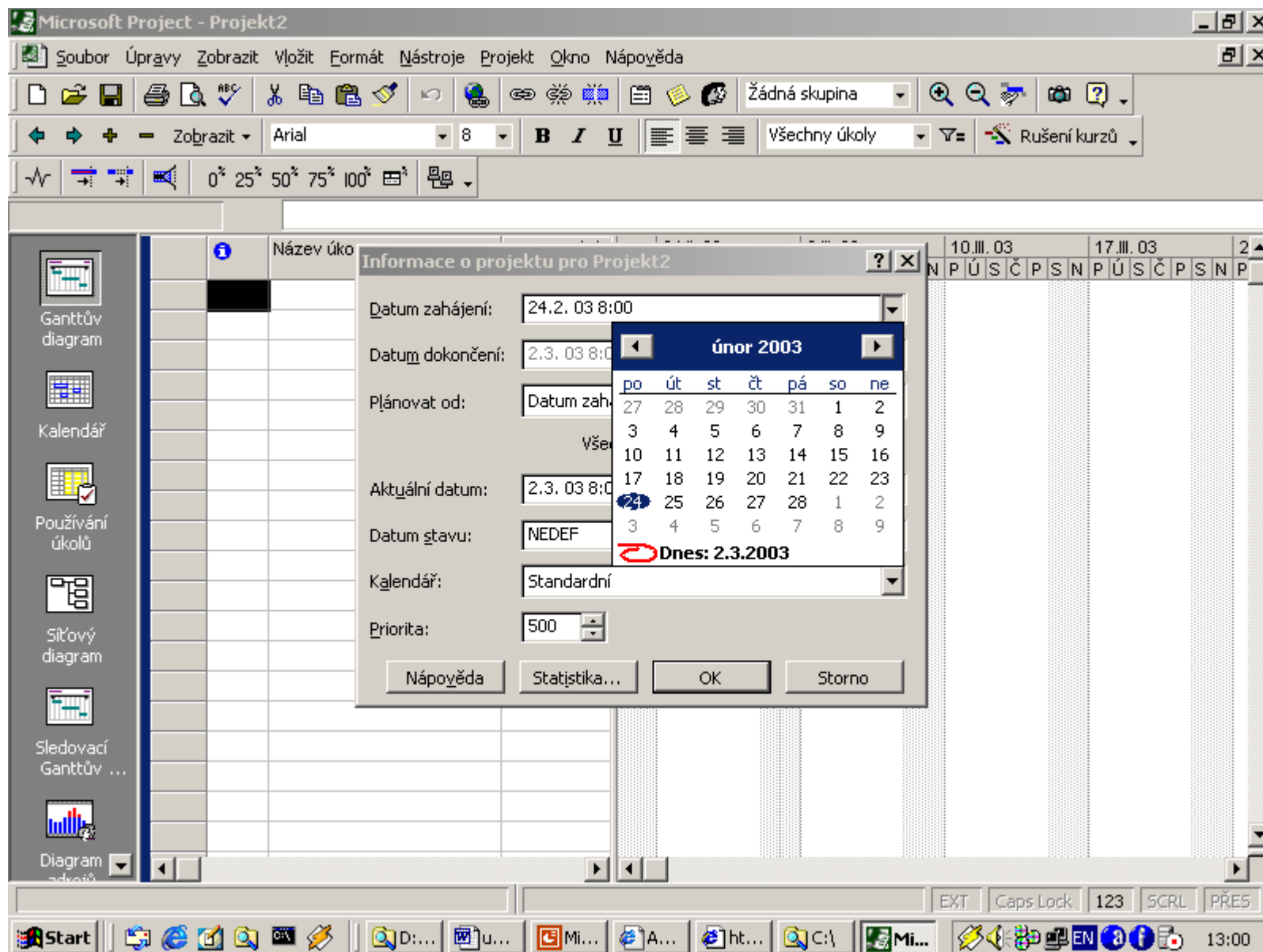


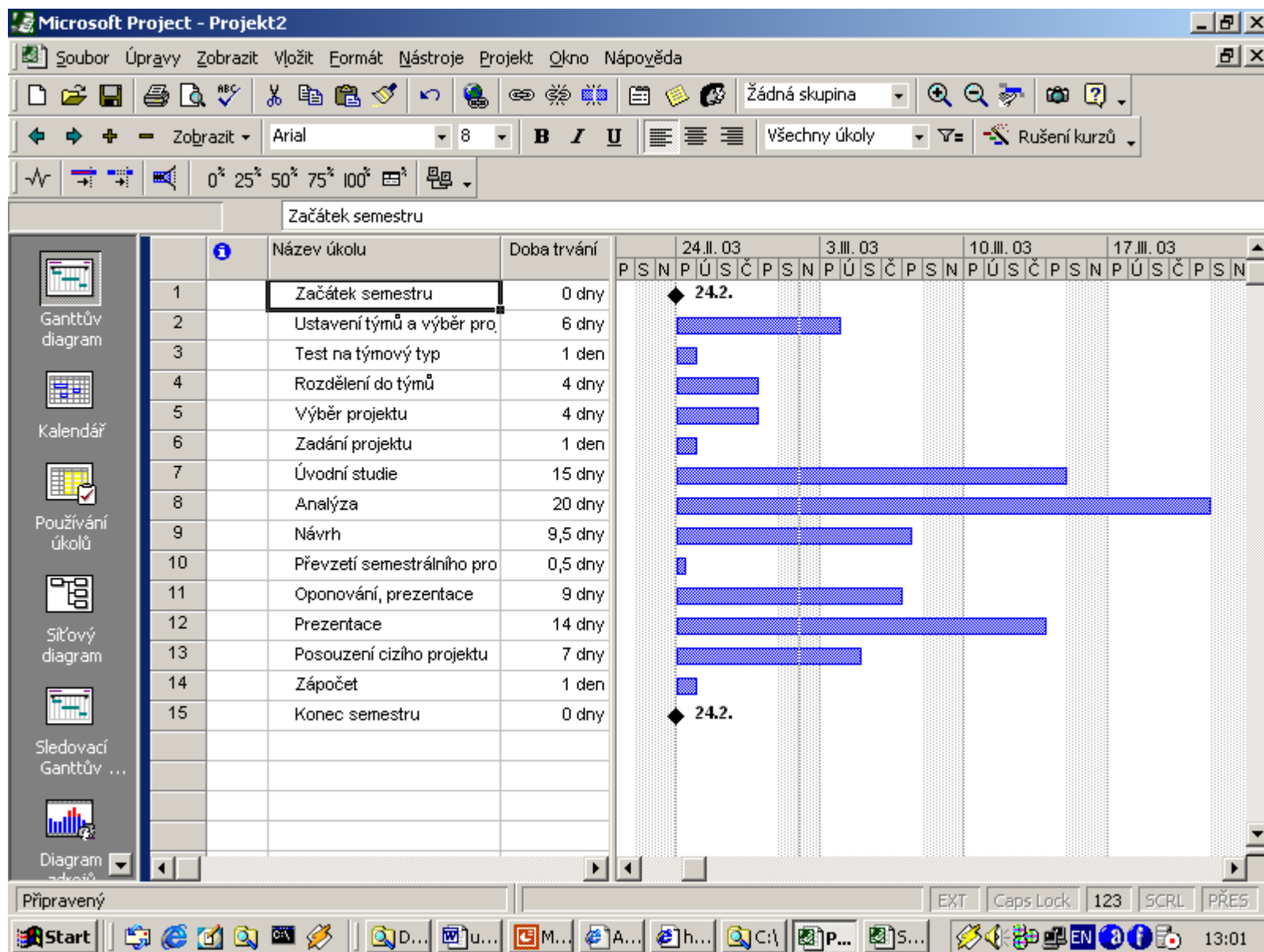
Nebo rozsah?

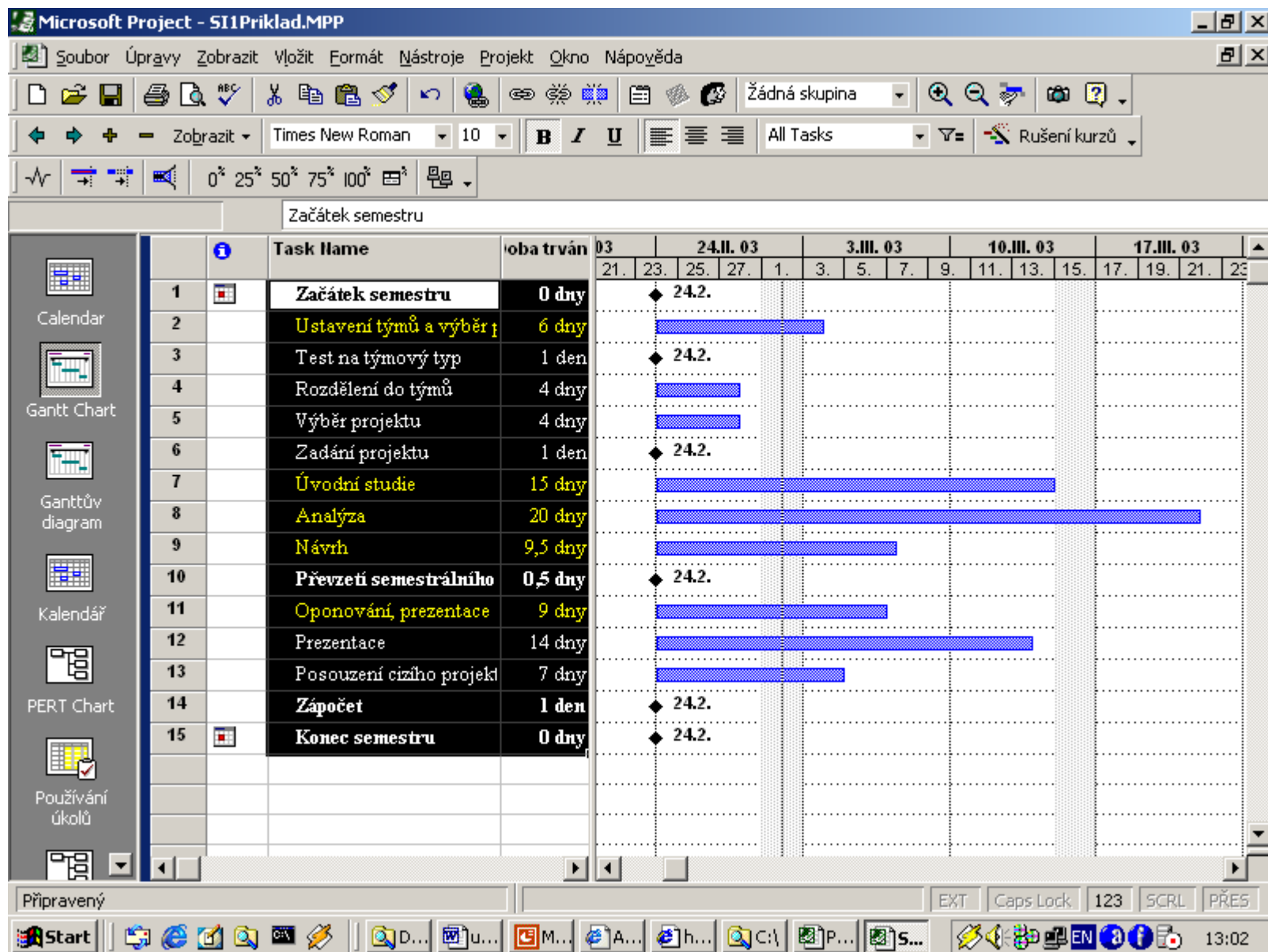


Proces plánování projektu

- Vytvoření a uspořádání plánu projektu – rozdělení plánované činnosti na jednodušší kroky (úlohy).
- Rozvržení úloh – analýza vztahů mezi úlohami.
- Doplnění zdrojů (lidí, zařízení, prostředků) do projektu – odhad potřeb.
- Přiřazení nákladů úlohám a zdrojům – porovnání se skutečnými možnostmi.
- Úpravy a ladění plánu (až vznikne směrný plán).
- Monitorování a sledování plánu.
- Uzávěrka projektu (úschova plánu pro budoucnost).

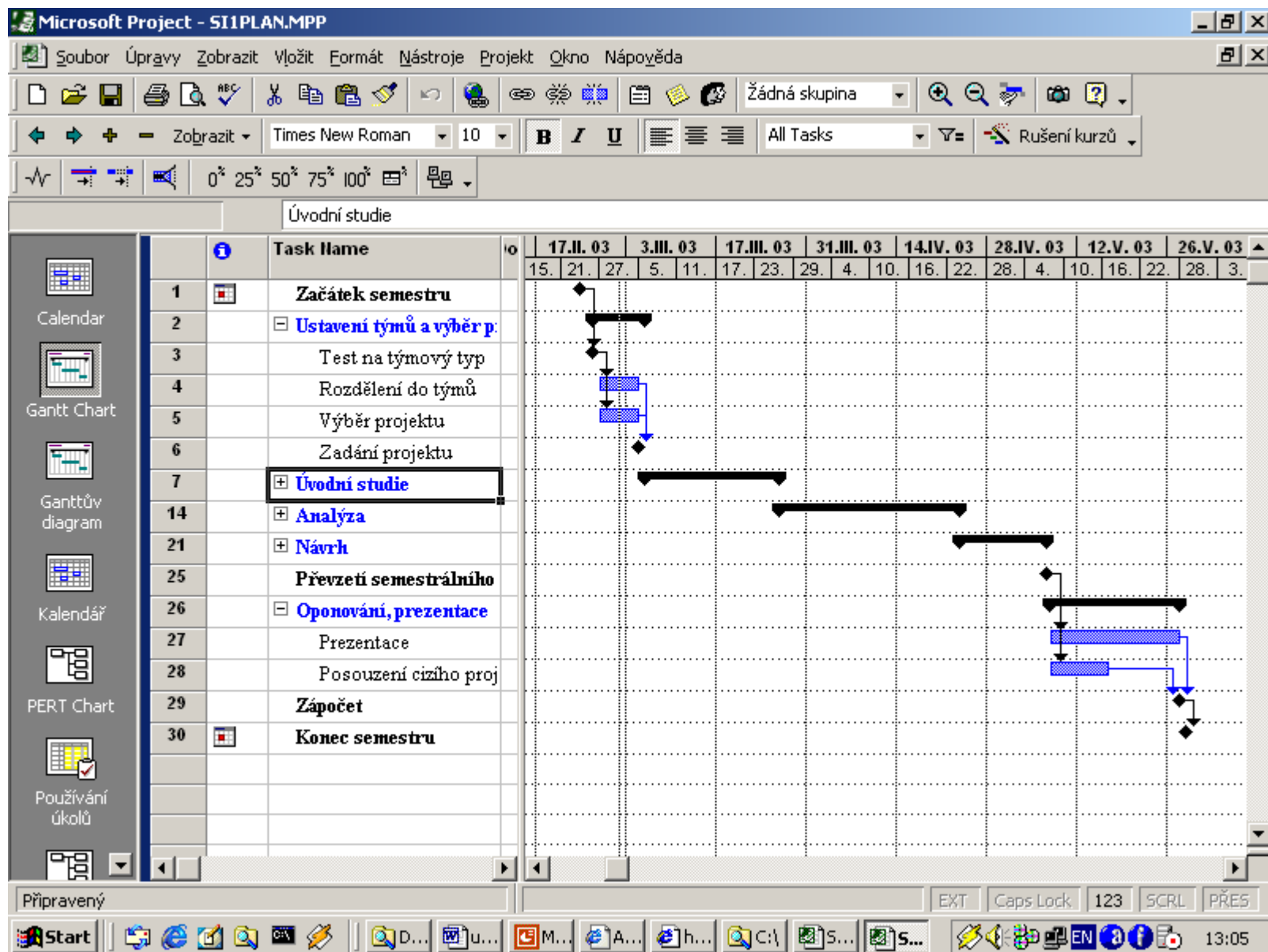






Vazby mezi úlohami

- Úlohy potřebné pro realizaci projektu nejsou zpravidla nezávislé – pokud ano, mohou se všechny začít realizovat současně.
- Některé úlohy ale mají mezi sebou nějaký vztah – vazbu – např. „testování modulu může začít až po jeho implementaci“.
- Teprve důkladným studiem vazeb mezi úlohami získáme přehled o potřebné návaznosti úloh a z toho vyplývající časový harmonogram projektu.



The screenshot shows the Microsoft Project application window titled "Microsoft Project - SI1PLAN.MPP". The menu bar includes Soubor, Úpravy, Zobrazit, Vložit, Formát, Nástroje, Projekt, Okno, and nápověda. The toolbar contains various icons for file operations and project management. Below the toolbar, there are dropdown menus for font settings (News Serif EE, size 8) and other options like "Žádná skupina" and "All Resources".

The left sidebar contains several icons and labels: "Sledovací Ganttův ...", "Diagram zdrojů", "Používání zdrojů", "Resource Graph", "Resource Sheet", and "Resources".

The main area displays a table with the following columns: ID, Resource Name, Inicialy, Skupina, Max. Units, Std. Rate, Ovt. Rate, Cost/Use, and Nabízení n. The table lists seven resources:

ID	Resource Name	Inicialy	Skupina	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Nabízení n.
1	Manažer	M	Student SI2	100%	200,00 Kč/hodina	200,00 Kč/hodina	0,00 Kč	Průběžně
2	Systémák	S	Student SI1	100%	200,00 Kč/hodina	200,00 Kč/hodina	0,00 Kč	Průběžně
3	Dokumentátor	D	Student SI1	100%	200,00 Kč/hodina	200,00 Kč/hodina	0,00 Kč	Průběžně
4	Analytik	A	Student SI1	100%	200,00 Kč/hodina	200,00 Kč/hodina	0,00 Kč	Průběžně
5	Návrhář	N	Student SI1	100%	200,00 Kč/hodina	200,00 Kč/hodina	0,00 Kč	Průběžně
6	Testér	T	Student SI2	100%	200,00 Kč/hodina	200,00 Kč/hodina	0,00 Kč	Průběžně
7	Cvičící	C	Teacher	100%	600,00 Kč/hodina	800,00 Kč/hodina	0,00 Kč	Průběžně

The bottom status bar shows "Připravený" and various system indicators like EXT, Caps Lock, 123, SCRL, PŘES, and the time 13:07.

Microsoft Project - SI1PLAN.MPP

Soubor Úpravy Zobrazit Vložit Formát Nástroje Projekt Okno Nápověda

Žádná skupina

Zobrazit News Serif EE 8 B I U All Tasks Rušení kurzů

0° 25° 50° 75° 100°

Task Name	17.II. 03	3.III. 03	17.III. 03	31.III. 03	14.IV. 03	28.IV. 03	12.V. 03	26.V. 03
1 Začátek semestru	15.	21.	27.					
2 Ustavení týmů a výběr p...		5.	11.					
3 Test na týmový typ								
4 Rozdělení do týmů								
5 Výběr projektu								
6 Zadání projektu								
7 Úvodní studie								
14 Analýza								
21 Návrh								
25 Převzetí semestrálního								
26 Oponování, prezentace								
27 Prezentace								
28 Posouzení cizího proj								
29 Zápočet								
30 Konec semestru								

Calendar
Gantt Chart
Ganttův diagram
Kalendář
PERT Chart
Používání úkolů

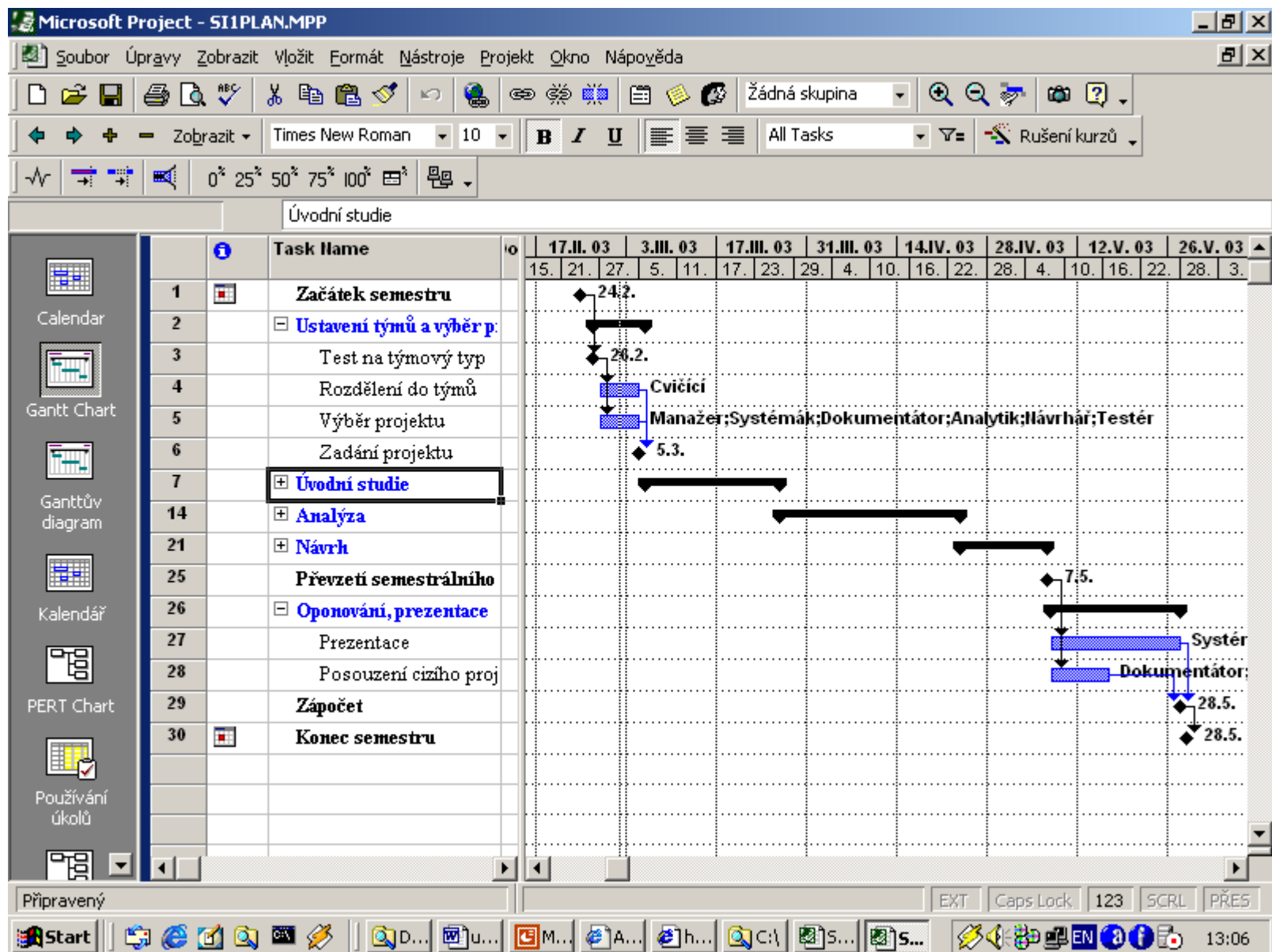
Přidat zdroj

Zdroje z: 'SI1PLAN.MPP'

Název	Jednotky
Manažer	
Manažer	
Systemák	
Dokumentátor	
Analytik	
Návrhář	
Testér	
✓ Cvičící	100%

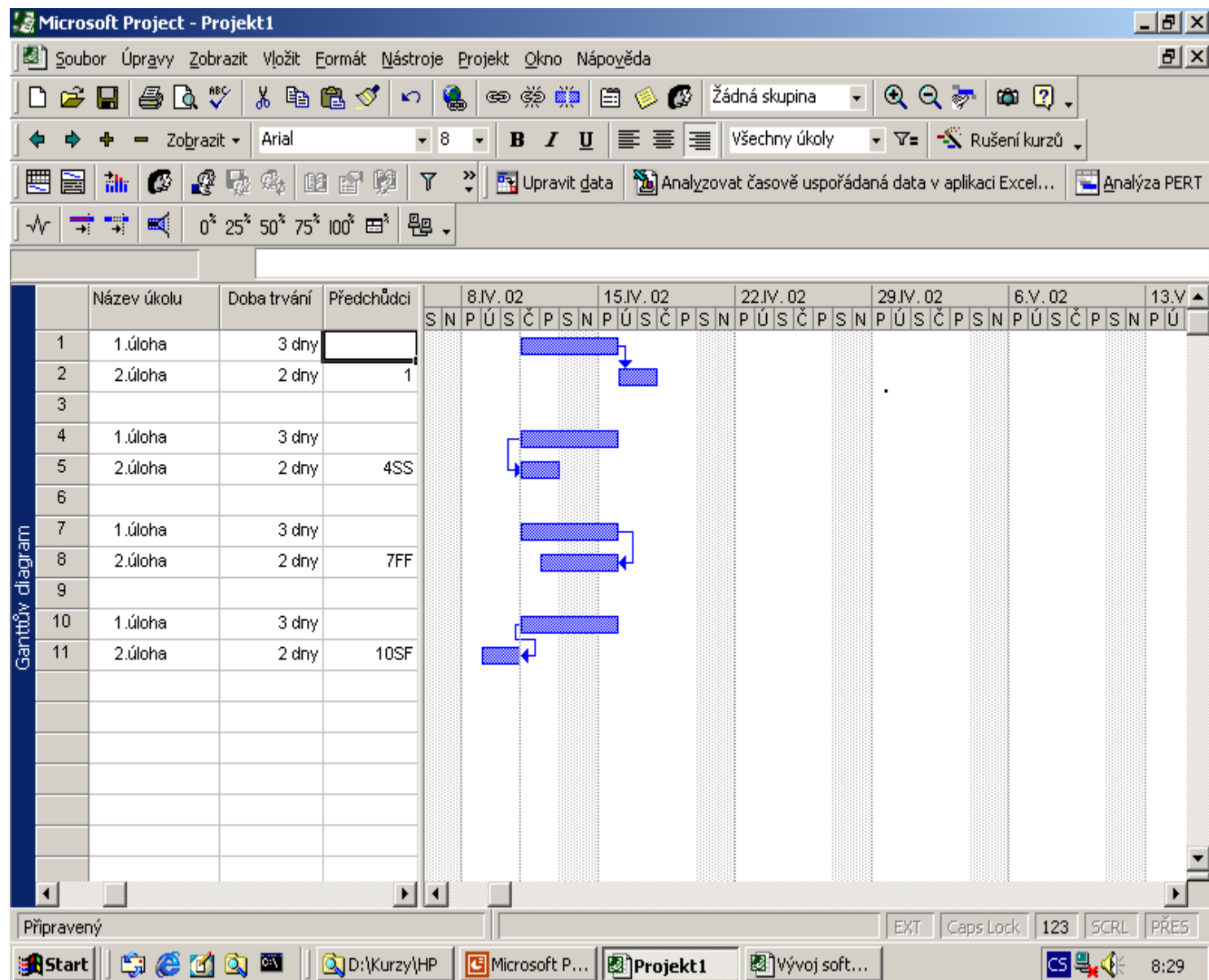
Přidat
Odebrat
Nahradit...
Adresa...
Storno
Nápověda

Připravený EXT Caps Lock 123 SCRL PŘES 13:08

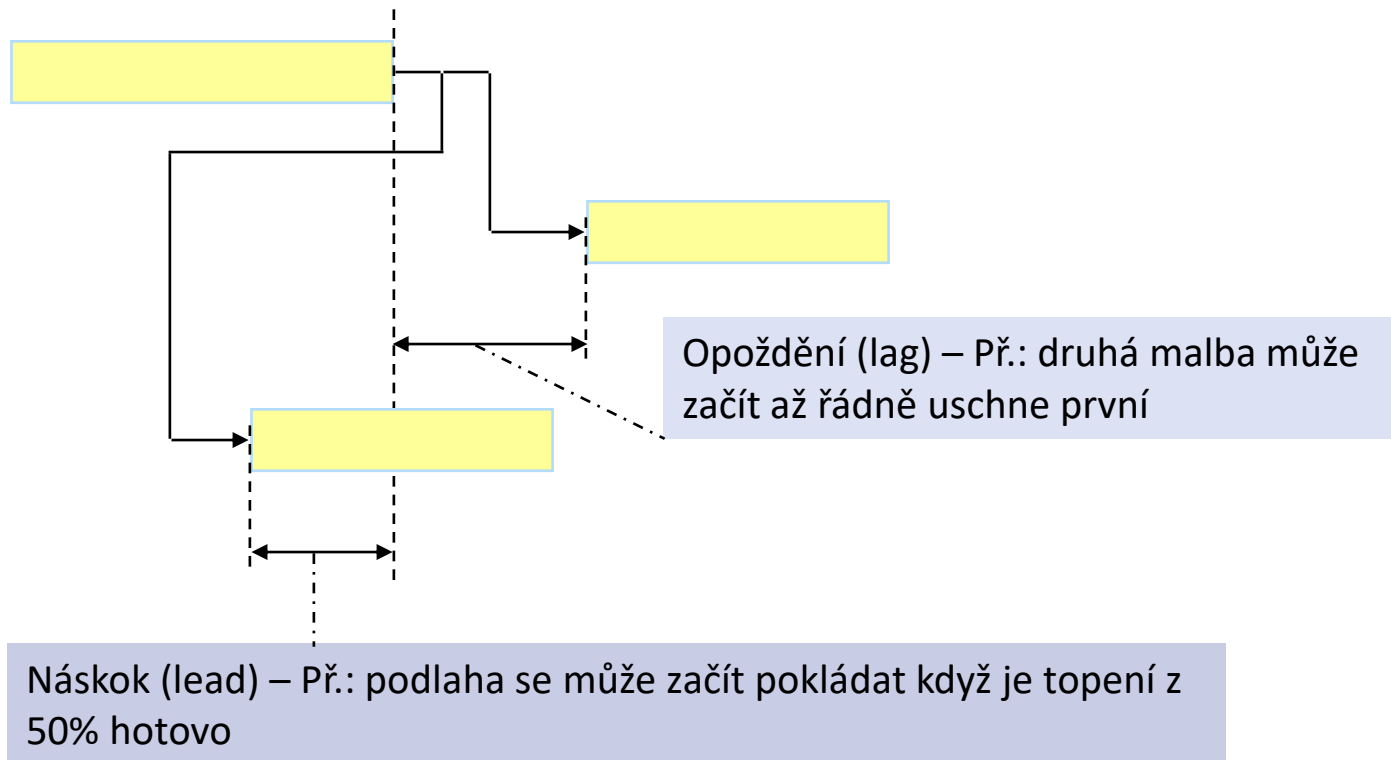


Různé typy vazeb mezi úlohami

- FS (Finish to Start) – další úloha může začít, až když předchozí úloha skončí.
- SS (Start to Start) – další úloha začne současně s předchozí úlohou.
- FF (Finish to Finish) – další úloha skončí současně s předchozí úlohou.
- SF (Start to Finish) – další úloha musí skončit, aby mohla předchozí úloha začít.

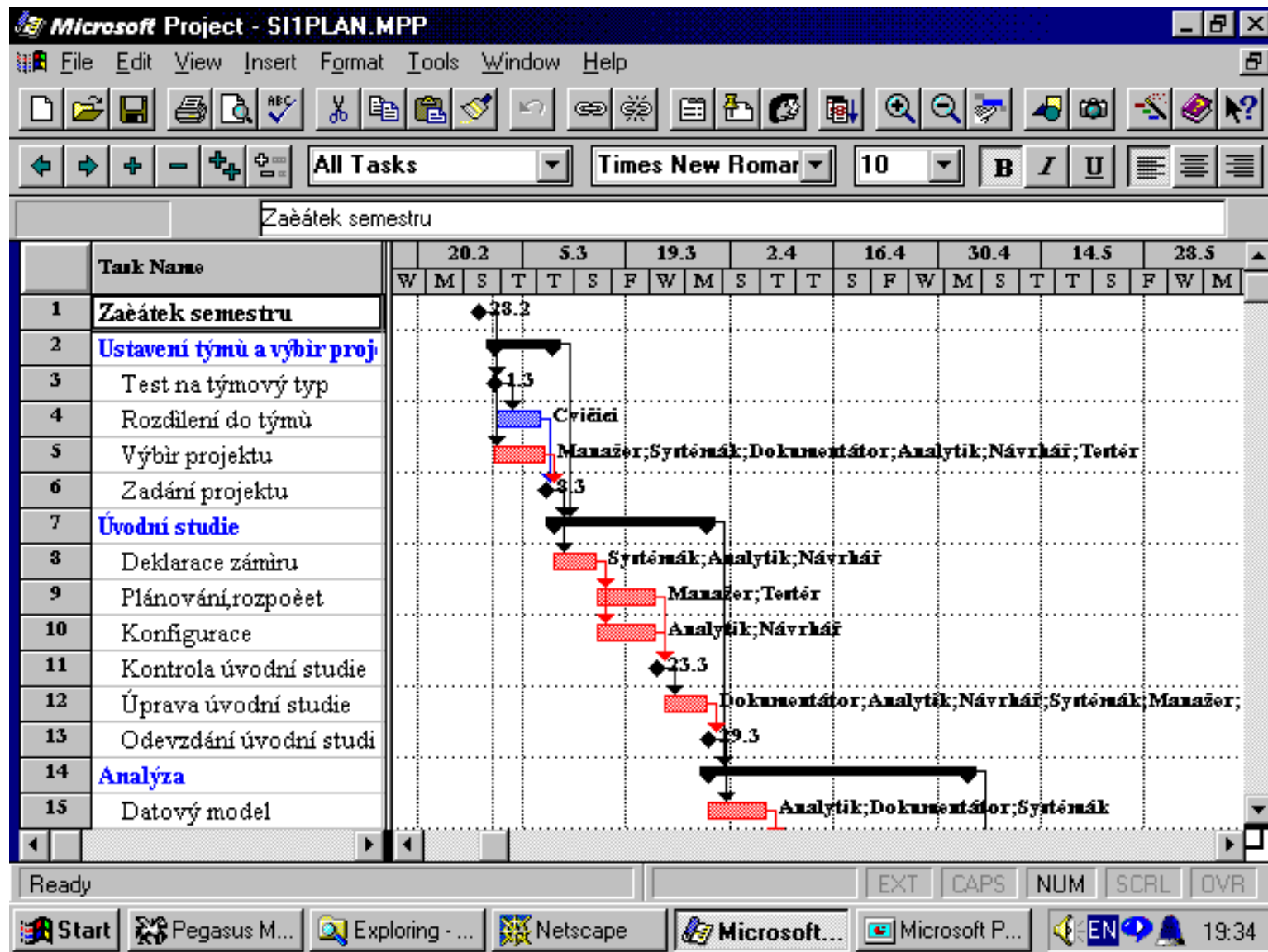


Náskok a zpoždění



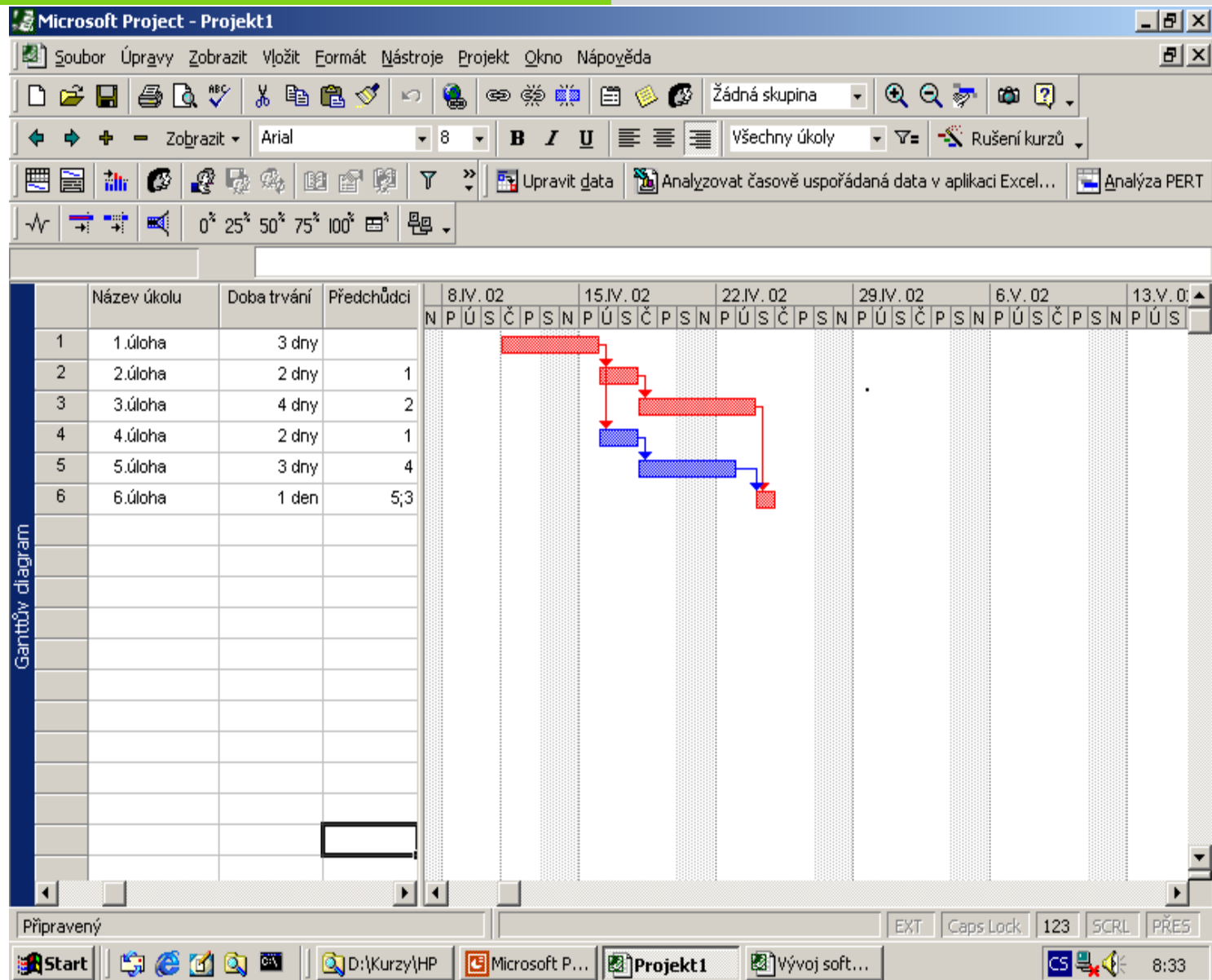
Hierarchická osnova projektu

- Projekt se skládá ze sady úloh, které je nutné pro jeho uskutečnění vykonat.
- Seznam všech úloh je nepřehledný – je třeba v něm vytvořit hierarchickou osnovu.
- Přidáme do projektu sumární úlohy a podřídíme jim jiné úlohy.
- Sumární úlohy jsou úlohy vyšší úrovně (pro řízení na vyšší úrovni), ale vždy nakonec zastupují v sobě obsažené skutečné (nesumární) úlohy.



Kritická cesta

- CPM (Critical Path Method) je metoda k hledání kritické cesty v grafu.
- Kritická cesta je maximální cesta mezi začátkem a koncem grafu (nemusí být jen jedna).
- Kritická úloha je úloha ležící na kritické cestě. Změna doby trvání kritické úlohy ovlivňuje dobu trvání projektu.



Náklady na projekt

- Cena projektu = $\sum$ cen úloh
- Cena úlohy =
 - fixní náklady + cena za použití zdrojů
- Cena za použití zdroje =
 - odměna za práci v normální pracovní době +
 - odměna za práci přesčas +
 - fixní náklady na použití zdroje
- Práce = jednotky * délka
 - Práce je dána součinem počtu jednotek zdroje, které na úloze pracují a délky úlohy

Microsoft Project - SI1Plan1.MPP

Soubor Úpravy Zobrazit Vložit Formát Nástroje Projekt Okno Nápověda

Žádná skupina

Zobrazit News Serif EE 8 B I U All Tasks Rušení kurzů

0° 25° 50° 75° 100°

Statistika projektu pro SI1Plan1.MPP

Task Name	17.II. 03	3.III. 03	17.III. 03	31.III. 03	14.IV. 03	28.IV. 03	12.V. 03	26.V. 03
Statistika projektu pro SI1Plan1.MPP								
Zahájení								
Aktuální	24.2. 03 8:00			28.5. 03 17:00				
Směrný plán	NEDEF			NEDEF				
Skutečný	NEDEF			NEDEF				
Odchylka	Od			Od				
Doba trvání								
Aktuální	68d			1 640h		363 200,00 Kč		
Směrný plán	0d			0h		0,00 Kč		
Skutečný	0d			0h		0,00 Kč		
Zbývajcí	68d			1 640h		363 200,00 Kč		
Dokončeno %:								
Doba trvání: 0% Práce: 0%								
Zavřít								
Zápočet								
Konec semestru								

Calendar

Gantt Chart

Ganttův diagram

Kalendář

PERT Chart

Používání úkolů

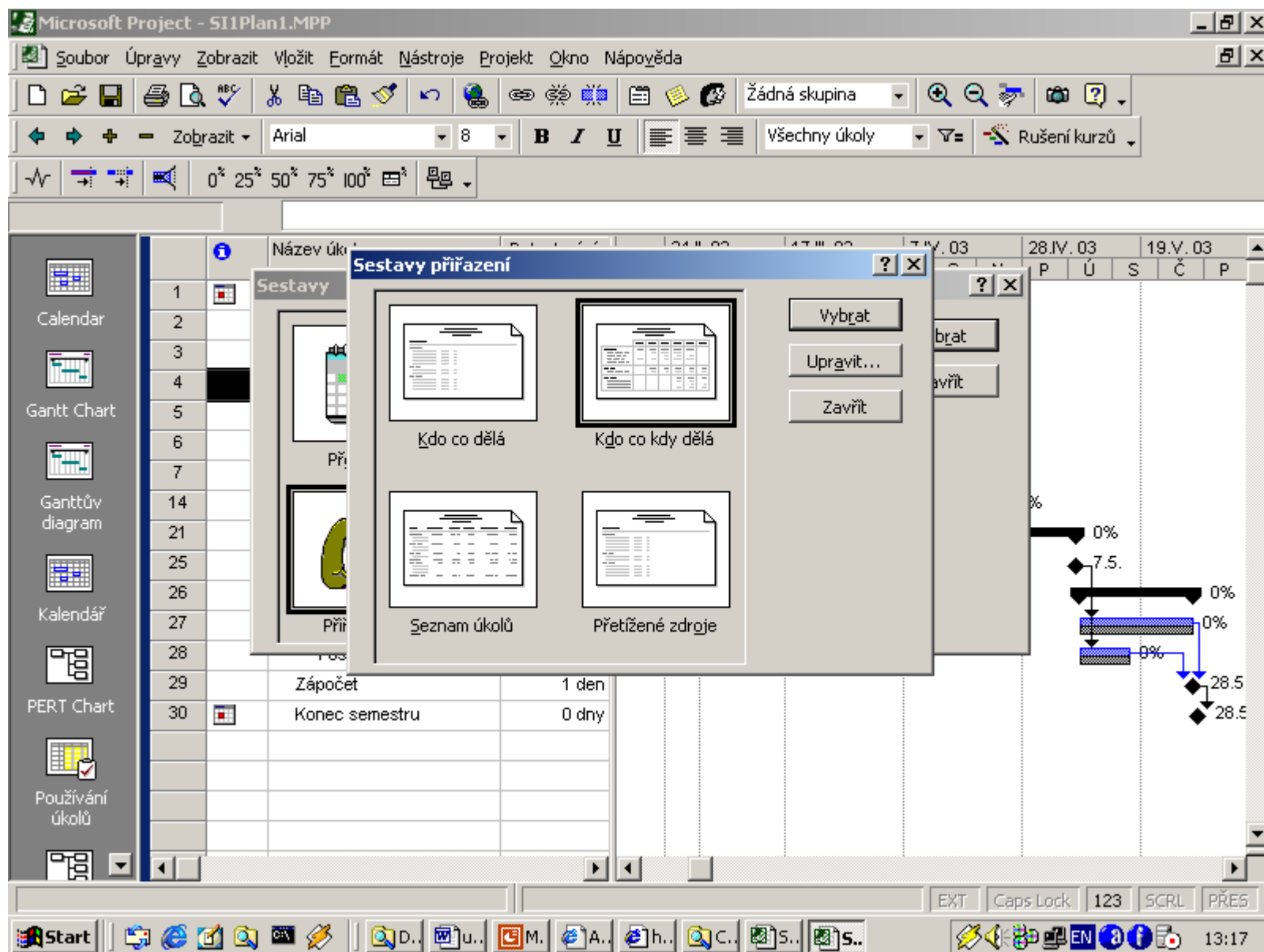
EXT Caps Lock 123 SCRL PŘES

Start

13:12

Další život plánu projektu

- Úpravy plánu tak dlouho, až dojde k jeho schválení.
- Nastaví se směrný plán.
- Manažer projektu dostane projekt k realizaci.
- Zjistí a najme si zdroje.
- Aktualizuje plán dle skutečnosti.
- Uzavře projekt a vyhodnotí.
- Plán se uloží do archivu firmy (úroveň ≥ 2).



Microsoft Project - SI1Plan1.MPP

Vzhled stránky... Tisk... Zavřít Nápořádě

Miscokky d:1 dne 23.03.13:18
SI1 - Cvičení

	24.2.	25.2.	26.2.	27.2.	28.2.	1.3.	2.3.	3.3.	4.3.	5.3.	6.3.	7.3.	8.3.
Manažer Výběr projektu Plánování projektu Kontrola úvodní studie Úprava úvodní studie Odeslání úvodní studie Úprava analytické studie				8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin			8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin				
Systémák Výběr projektu Deklarace závěru Úprava úvodní studie Dokaz model Funkční model Dynamický model Kontrola analýzy Prezentace				8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin			8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin		8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin	
Dokumentátor Výběr projektu Kontrola úvodní studie Úprava úvodní studie Dokaz model Funkční model Úprava analytické studie Reprezentace dat Definice modulů Posouzení dílčího projektu				8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin			8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin				
Analýz Výběr projektu Deklarace závěru Konfigurace Kontrola úvodní studie Úprava úvodní studie Dokaz model Funkční model Dynamický model Kontrola analýzy Úprava analytické studie Kontrola návrhu Posouzení dílčího projektu				8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin			8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin		8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin	
Návrhář Výběr projektu Deklarace závěru				8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin			8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin		8 hodin 8 hodin	8 hodin 8 hodin	

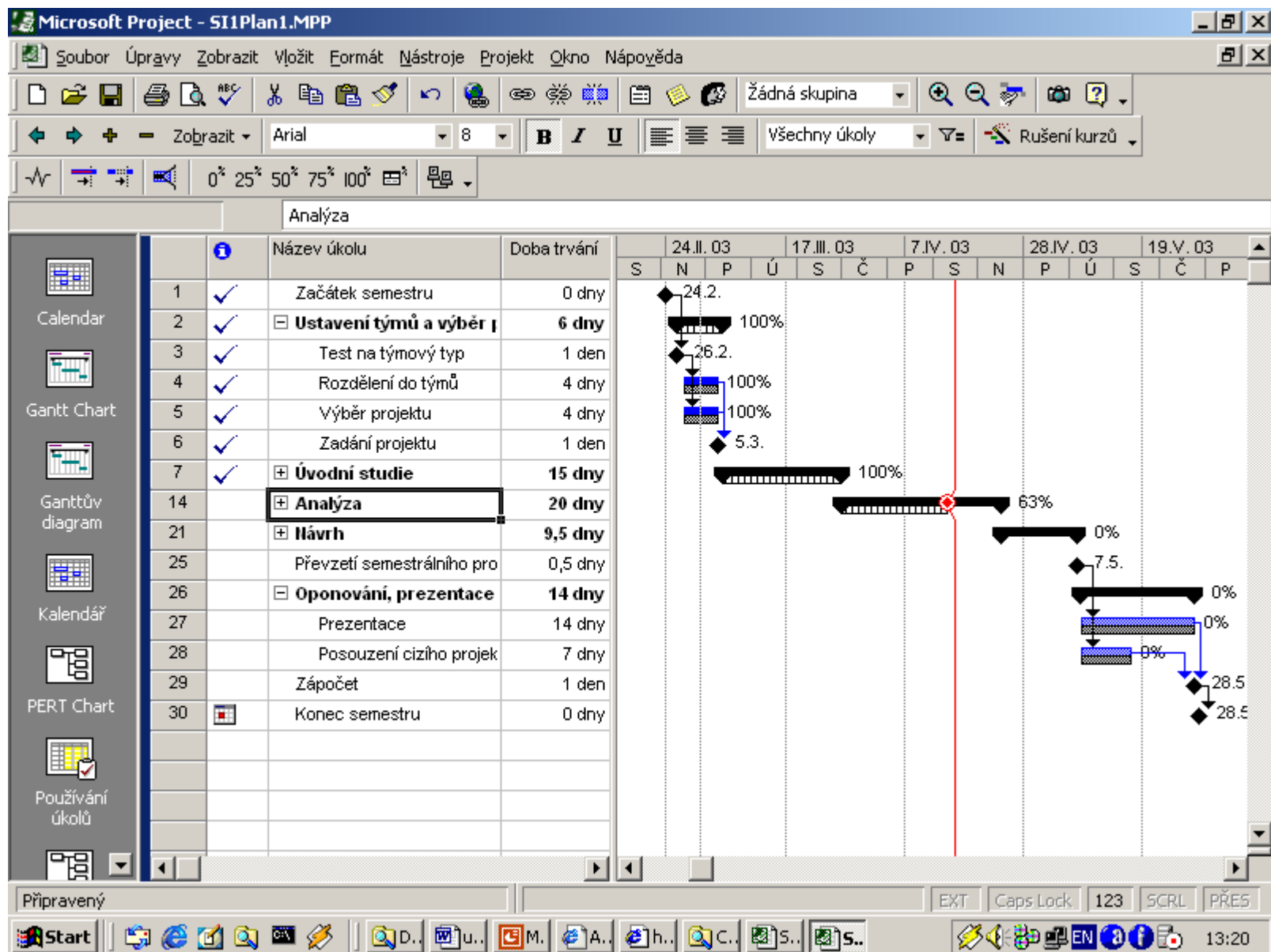
Stránka 1

Stránka: 1 of 16 Velikost: 2 řádků, 8 sloupců

EXT Caps Lock 123 SCRL PŘES

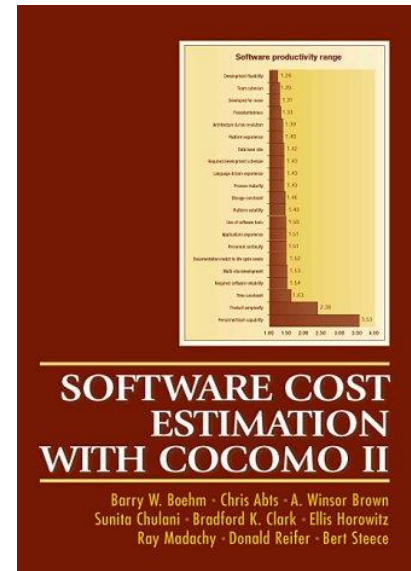
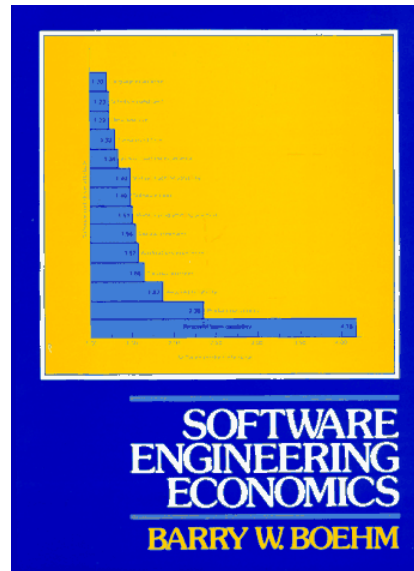
Start D... U... M... A... h... C... S... S...

13:18



Jiné metody odhadu

- COCOMO (Constructive Cost Model) - Barry Boehm



- <https://en.wikipedia.org/wiki/COCOMO>

Odhad rozpočtu dle COCOMO

- Vstup: Rozsah produktu v KLOC (KLines of Code)
- Náročnost = $2.94 * (\text{Rozsah})^{0.91}$
 - (udává se v člověko-měsících)
- Čas = $3.97 * (\text{Náročnost})^{0.28}$
- Cena = Čas * Plat
- Koeficienty se mění dle typu projektu a korekcí (cca 0.5 ÷ 2.0)

Příklad: Sestavovací program

- Velikost: 32 KLOC (KDSI)
 - Náročnost (Effort): 121.77 ČM
 - Čas: 15.50 měsíců
 - Lidí: 7.856
- (organic mode – jednodušší známé projekty,
spočteno přes COCOMO kalkulátor)

<http://softwarecost.org/tools/COCOMO/>

Karnerova metoda odhadu

- Jiná metoda odhadu nákladů, založená na modelu jednání
- Spočítejte aktéry, každého aktéra zařadte do kategorie:
 - jednoduchý (např. jiný systém komunikující přes API) – váha 1,
 - střední (např. uživatel se znakovým terminálem nebo jiný systém komunikující přes TCP/IP) – váha 2, nebo
 - složitý (např. osoba komunikující přes GUI nebo Web) – váha 3.
- Sečtěte váhy všech aktérů a získáte neupravenou váhu aktérů - UAW (Unadjusted Actor Weights).

Karnerova metoda odhadu (pokr.)

- Rozdělte případy použití do kategorií podle odhadu počtu potřebných transakcí:
 - jednoduchý (méně než 4 transakce) – váha 5,
 - střední (4-7 transakcí) – váha 10, nebo
 - složitý (více než 7 transakcí) – váha 15.
- Sečtěte váhy všech případů užití a získáte neupravenou váhu případů užití - UUCW (Unadjusted Use Case Weight).

Karnerova metoda odhadu (pokr.)

- Sečtete obě váhy a získáte neupravenou váhu modelu jednání – UUCP (Unadjusted Use Case Points)
- Adjustujte takto spočtenou váhu technickými faktory (TCF) a faktory prostředí (EF). Faktor má hodnotu 0 (žádný vliv) až 5 (silný vliv). Koeficient se spočítá:

$$\text{TCF} = 0.6 + 0.01 * \text{Technický faktor}$$

$$\text{EF} = 1.4 - 0.03 * \text{Faktor prostředí}$$

- Získáte tak upravenou váhu modelu jednání – UCP (Use Case Points)

$$\text{UCP} = (\text{UAW} + \text{UUCP}) * \text{TCF} * \text{EF}$$

- Vynásobte UCP předpokládanou pracností jednoho případu užití (cca 15 – 30 hod, Karner doporučuje 20 hod). Získáte pracnost v člověko-hodinách.

Příklad (Zdroj: www.komix.cz)

The End